پایگاه دادهMaster

پایگاه داده Master را می‌توان مهم‌ترین پایگاه‌داده سیستمی در SQL Server دانست. این پایگاه‌داده وظیفه ثبت تمام اطلاعات سطح نمونه (Instance-Level) را بر عهده دارد . به بیان دیگر، Masterبه عنوان مرکز ثبت و مدیریت اطلاعات پیکربندی سرور عمل می‌کند. از مهم‌ترین اطلاعات ذخیره شده در این پایگاه‌داده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: حساب‌های کاربری و لاگین‌ها(Logins) ، اطلاعات تمام پایگاه‌داده‌های موجود روی سرور (اعم از سیستمی و کاربری)، مکان فایل‌های مربوط به هر پایگاه‌داده، نقاط پایانی(Endpoints) ، سرورهای متصل (Linked Servers) و تنظیمات پیکربندی سطح سرور.

اهمیت پایگاه داده Master به حدی است که در صورت عدم دسترسی یا خرابی آن، موتور SQL Server قادر به راه‌اندازی نخواهد بود . هنگام روشن شدن سرور، اولین پایگاه‌داده‌ای که بارگذاری می‌شود، Master است و اطلاعات لازم برای فرآیند بوت شدن را در اختیار موتور پایگاه‌داده قرار می‌دهد . با توجه به این نقش حیاتی، توصیه می‌شود که پس از هر تغییر مهم در سطح سرور، مانند ایجاد، تغییر یا حذف یک پایگاه‌داده، افزودن یا تغییر لاگین‌ها، یا تغییر مقادیر پیکربندی سرور، یک نسخه پشتیبان جدید از پایگاه داده Master تهیه شود.

لازم به ذکر است که از انجام برخی عملیات روی پایگاه داده Master منع شده‌ایم. برای مثال، نمی‌توان فایل یا گروه‌فایلی به آن اضافه کرد، نام آن را تغییر داد، آن را آفلاین (OFFLINE) کرد، یا مالکیت آن را تغییر داد . همچنین توصیه می‌شود از ایجاد اشیاء کاربری (مانند جداول یا رویه‌های ذخیره شده) در این پایگاه‌داده خودداری شود، زیرا این کار نیاز به پشتیبان‌گیری مکرر از Master را افزایش می‌دهد.

پایگاه دادهModel

پایگاه داده Model به عنوان یک الگو یا قالب (Template) برای ایجاد تمام پایگاه‌داده‌های جدید روی یک نمونه از SQL Server عمل می‌کند . هرگاه دستور CREATE DATABASE صادر شود، SQL Serverابتدا محتویات پایگاه داده Model را به عنوان هسته اولیه پایگاه‌داده جدید کپی می‌کند و سپس باقیمانده پایگاه‌داده را با صفحات خالی پر می‌نماید . به این ترتیب، هرگونه تغییری در پایگاه دادهModel ، در تمام پایگاه‌داده‌هایی که پس از آن ایجاد می‌شوند، به ارث برده خواهد شد.

این ویژگی به مدیران پایگاه‌داده اجازه می‌دهد تا یک پیکربندی پیش‌فرض و یکسان برای تمام پایگاه‌داده‌های جدید ایجاد کنند. برای مثال، می‌توان با تغییر پایگاه دادهModel ، اندازه پیش‌فرض فایل‌های داده، مدل بازیابی(Recovery Model) ، مجموعه کاراکترها (Collation) و سایر گزینه‌های پایگاه‌داده را تعیین کرد . حتی می‌توان اشیاء خاصی مانند یک جدول، رویه ذخیره شده یا تابع خاص را به پایگاه داده Model اضافه کرد تا در تمام پایگاه‌داده‌های جدید به صورت خودکار وجود داشته باشند.

نکته بسیار مهم در مورد پایگاه داده Model این است که به دلیل نقش آن در ایجاد پایگاه‌داده جدید و همچنین استفاده از تنظیمات آن برای ایجاد پایگاه داده Tempdb در هنگام راه‌اندازی سرور، این پایگاه‌داده همواره باید روی سیستم وجود داشته باشد . در صورت تمایل به شخصی‌سازی پایگاه دادهModel ، توصیه می‌شود که حتماً از آن نسخه پشتیبان تهیه شود.

پایگاه دادهMsdb

پایگاه داده Msdb توسط SQL Server Agent برای ذخیره‌سازی اطلاعات مربوط به وظایف زمانبندی شده (Scheduled Jobs)، هشدارها (Alerts) و اپراتورها (Operators) مورد استفاده قرار می‌گیرد SQL . Server Agentسرویسی است که امکان اجرای وظایف مدیریتی خودکار را در زمان‌های مشخص فراهم می‌آورد و Msdb به عنوان مخزن اطلاعات این سرویس عمل می‌کند.

علاوه بر اطلاعات مربوط به وظایف زمانبندی شده، Msdbنقش مهمی در نگهداری تاریخچه عملیات پشتیبان‌گیری و بازیابی (Backup and Restore History) ایفا می‌کند . همچنین اطلاعات مربوط به بسته‌های(SQL Server Integration Services) SSIS ، لاگ‌های ایمیل پایگاه‌داده(Database Mail) ، و برنامه‌های نگهداری (Maintenance Plans) نیز در این پایگاه‌داده ذخیره می‌شوند.

اهمیت پایگاه داده Msdb به حدی است که SQL Server نمی‌تواند برای مدت طولانی بدون آن به کار خود ادامه دهد . این پایگاه‌داده را نمی‌توان حذف کرد، آفلاین نمود یا از پایگاه‌داده‌های دیگر جدا کرد. از آنجایی که Msdbدر طول زمان و با انجام عملیات مختلف (مانند پشتیبان‌گیری‌های مکرر) حجم زیادی از اطلاعات تاریخچه را در خود جمع می‌کند، توصیه می‌شود که به طور منظم تاریخچه‌های قدیمی و غیرضروری پاکسازی شوند تا از حجیم شدن بیش از حد آن و کاهش کارایی جلوگیری شود.

پایگاه دادهTempdb

پایگاه داده Tempdb یک فضای کاری عمومی (Global Workspace) در سطح سرور است که برای نگهداری اشیاء موقت و نتایج میانی پردازش‌ها در دسترس تمام کاربران متصل به نمونه موتور پایگاه‌داده قرار دارد . برخلاف سایر پایگاه‌داده‌های سیستمی، Tempdbهر بار که موتور SQL Server راه‌اندازی می‌شود، از نو ساخته شده و با یک پایگاه‌داده خالی و تمیز شروع به کار می‌کند . به همین دلیل، عملیات پشتیبان‌گیری و بازیابی روی Tempdb معنا ندارد و قابل انجام نیست.

محتوای ذخیره شده در Tempdb را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد:

اشیاء کاربری :(User Objects) این اشیاء به صراحت توسط کاربر یا برنامه ایجاد می‌شوند و شامل جداول موقت محلی یا سراسری(Local/Global Temporary Tables) ، ایندکس‌های مربوط به این جداول،

رویه‌های ذخیره شده موقت، متغیرهای جدولی (Table Variables) و نتایج بازگردانده شده توسط توابع جدولی (Table-Valued Functions) می‌باشند. این اشیاء با پایان یافتن سشن (Session) ایجادکننده، به طور خودکار حذف می‌شوند.

اشیاء داخلی :(Internal Objects) این اشیاء توسط خود موتور پایگاه‌داده برای انجام عملیات مختلف ایجاد می‌شوند. برای مثال، ذخیره نتایج میانی در عملیات مرتب‌سازی(Sort) ، ایجاد هش(Hash Joins) ، یا پردازش مجدد ایندکس‌ها) با گزینه (SORT_IN_TEMPDB نیازمند استفاده از Tempdb است. همچنین از Tempdbبرای نگهداری نتایج میانی در برخی پرس‌وجوهایGROUP BY ، ORDER BYو UNION استفاده می‌شود.

ذخیره‌گاه‌های نسخه‌برداری :(Version Stores) این ذخیره‌گاه‌ها شامل صفحات داده‌ای هستند که از آنها برای پشتیبانی از قابلیت‌های نسخه‌برداری سطر (Row Versioning) استفاده می‌شود. برای مثال، در سطح‌های ایزوله‌سازی (Isolation Levels) مبتنی بر نسخه‌برداری مانند SNAPSHOT یا READ_COMMITTED(با تنظیم خاص)، نسخه‌های قدیمی‌تر سطرها در Tempdb نگهداری می‌شوند.

با توجه به ماهیت موقتی و پرتراکنش بودن Tempdb، کارایی آن تأثیر مستقیمی بر عملکرد کل نمونه SQL Server دارد . یک Tempdb کند یا با مشکل رقابت بر سر تخصیص صفحات (Allocation Contention) مواجه، می‌تواند به یک گلوگاه جدی برای تمام پایگاه‌داده‌های روی سرور تبدیل شود. به همین دلیل، توصیه‌های مهمی برای بهینه‌سازی Tempdb وجود دارد: قرار دادن فایل‌های داده Tempdb روی دیسک‌های سریع (مانند SSD)، ایجاد چندین فایل داده با اندازه و رشد یکسان برای کاهش رقابت، و اطمینان از اینکه فایل لاگ Tempdb نیز از کارایی مناسبی برخوردار است

پایگاه‌های داده سیستمی Master، Model، Msdb و Tempdb هر یک نقش حیاتی و غیرقابل جایگزینی در معماری SQL Server ایفا می‌کنند. Master به عنوان مرکز ثبت اطلاعات پیکربندی و هسته مرکزی نمونه عمل می‌کند. Model قالبی را برای ایجاد پایگاه‌داده‌های جدید فراهم می‌آورد. Msdb پشتیبانی‌کننده اصلی وظایف خودکار و تاریخچه رویدادهای مهم است. Tempdb نیز به عنوان یک فضای کاری پرسرعت و مشترک، امکان اجرای بسیاری از عملیات موقت و پردازش‌های داخلی را فراهم می‌کند. درک صحیح از وظایف و ویژگی‌های هر یک از این پایگاه‌داده‌ها برای طراحی، پیکربندی، نگهداری و عیب‌یابی بهینه یک محیط SQL Server امری ضروری است. مدیران پایگاه‌داده با پایش مداوم، تهیه نسخه پشتیبان به‌موقع (به‌جز Tempdb) و اعمال تنظیمات مناسب، می‌توانند از پایداری، امنیت و کارایی بالای سرور خود اطمینان حاصل کنند.